GNR-CNC 복합필름 대면적 제조 공정을 통한 유연광열소자 응용

[1] 국윤혁, [1] 편정수 [1] 김형수*,
[1] 한국과학기술원 기계공학과, 유체 및 계면 연구실, 대전 34141
E-mail: hshk@kaist.ac.kr

Flexible Photothermal Device Applications via Large-Area Manufacturing of GNR–CNC Composite Films

[1]Yoonhyeok Guk, [1]Jeongsu Pyeon [1]Hyoungsoo Kim* (Full Name)
[1] Department of Mechanical Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon 34141, Republic of Korea.

Abstract
Gold nanorods (GNRs) are promising photothermal materials, but achieving uniform large-area films remains challenging due to the 'coffee-ring effect.' Here, we present a shear-induced blade coating method using a binary solvent system to fabricate homogeneous GNR-cellulose nanocrystal (CNC) composite films. Selective evaporation of solvent induces solutal Marangoni flows that suppress outward capillary transport, facilitating self-aligned nanoparticle assembly. This method yields transparent 10-cm-scale films on diverse substrates, including glass and polyurethane while maintaining stable performance under repeated stretching and rolling. Given its compatibility with various surfaces, this strategy provides a highly translatable route toward large-area transparent heaters for next-generation automotive and wearable applications.

Keywords: ***Gold Nano Rod; Cellulose Nano Crystal; Large-area Coating; Binary Solvent; Universal Patterning***

1. 서론

금 나노막대(GNR)는 우수한 표면 플라즈몬 공명 특성으로 인해 차세대 광열 소자의 핵심 소재로 주목받고 있다.[1] 그러나 수십 나노미터 크기의 GNR 을 용액 공정을 통해 코팅할 때 발생하는 커피링 효과와 불균일한 응집은 소자의 성능을 저하시키는 주요 원인이 된다.[2]

선행 연구에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 셀룰로오스 나노크리스탈(CNC)을 구조적 템플릿(Structural templet)으로 활용한 공동 조립과 이성분 용매 기반의 용질성 마랑고니(solutal Marangoni) 유동을 통해 입자를 정렬시키는 전략이 제시된 바 있다. 하지만 기존 연구들은 대부분 액적 단위의 국소적인 필름 형성에 그쳐, 실제 산업적 응용을 위한 대면적화에는 한계가 있었다.[2]

이에 본 연구에서는 검증된 CNC 공동 조립 및 마랑고니 효과 메커니즘을 대면적 공정으로 확장하기 위해 전단 유도 블레이드 코팅(Blade coating) 기술을 도입하였다. 특히 이 공정은 기판의 종류에 제약을 받지 않는 범용성을 지니고 있어, 투명하고 유연한 소재의 기판 위에 나노 입자를 얇고 균일한 박막 형태로 코팅하는 것이 가능하다. 본 연구에서는 유리, 폴리우레탄 등 다양한 물성의 기판 위에서도 균일한 광열 필름이 성공적으로 형성됨을 입증하였으며, 기판 본연의 광학적 투명성과 기계적 유연성을 저해하지 않으면서도 우수한 발열 성능을 갖춘 대면적 광열 필름을 구현하고 그 성능을 평가하였다.

2. 본론

2.1 잉크 제조 및 블레이드 코팅 공정 조건

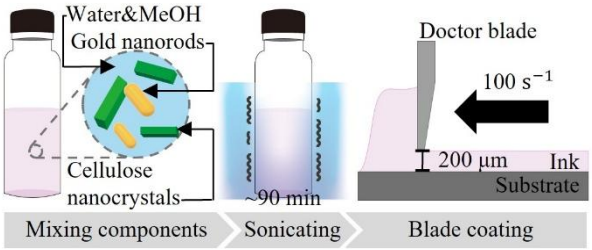

그림. 1 잉크 혼합 및 블레이드 코팅

본 연구에서는 대면적 패터닝을 위해 GNR 과 CNC 가 혼합된 이성분 용매 기반의 잉크를 제조하였다. 잉크의 용매는 증발 속도 차이에 의한 용질성 마랑고니 유동을 유도하기 위해 메탄올(MeOH)과 초순수(DI water)를 혼합하여 사용하였으며, 최적화된 최종 잉크의 부피비는 MeOH : DI water : CNCs : GNRs = 68.629 : 29.41 : 1.961 : 0.003 (vol%)이다. 또한, GNR 에 의한 광열 효과를 명확히 규명하기 위해 GNR 을 제외한 잉크를 대조군으로 함께 제조하였다. 제조된 혼합물은 입자 간의 응집을 방지하고 용액 내 균일한 분산 상태를 확보하기 위해 약 90 분 동안 배스 소니케이션(Bath sonication) 공정을 수행하였다.

코팅 공정은 캐스팅 나이프 필름 애플리케이터(Casting Knife Film Applicator)를 이용하여 수행되었다. 기판과 블레이드 사이의 갭 높이(Gap height)는 200 μm 로 고정하였으며, 블레이드의 이동 속도는 유효 전단 속도(Shear rate) 100 s^{-1}에 해당하는 조건으로 정밀 제어하였다.

2.2 광열 성능 평가 및 기판 확장성

필름의 광열 성능 평가는 상온(약 20°C, 23% RH) 환경에서 1 sun (100 mW/cm²) 세기의 광원을 조사하여 수행하였다. 이때 필름 표면의 발열 거동은 적외선 열화상 카메라(IR camera)를 이용하여 촬영하였으며, 기판을 통해 전달된 후면 온도를 열전대(Thermocouple, TC)를 부착하여 정밀 측정하였다.

유리 기판 상의 GNR-CNC 필름 측정 결과, CNC Film 대비 표면(IR) 온도는 약 6.4° C, 후면(TC) 온도는 약 3° C 높게 나타나 명확한 광열 효과를 확인하였다. 또한, 폴리우레탄 기판(IR 31.9° C, TC +8° C)에서도 일관된 성능을 나타내어, 기판 소재의 차이에도 불구하고 광열 효과가 안정적으로 유지됨을 검증하였다. 기판에 따른 온도 측정값의 차이는 각 소재의 두께와 열전도도 차이에 기인한다. 실험에 사용된 유리 기판(두께 1.1 mm)은 약 1.05 W/m · K, 폴리우레탄(두께 0.5 mm)은 약 0.25 W/m · K 의 상이한 열전도도를 가지며, 이로 인해 표면에서 발생한 열이 기판을 통해 전달되는 효율과 온도 분포가 다르게 나타났다.

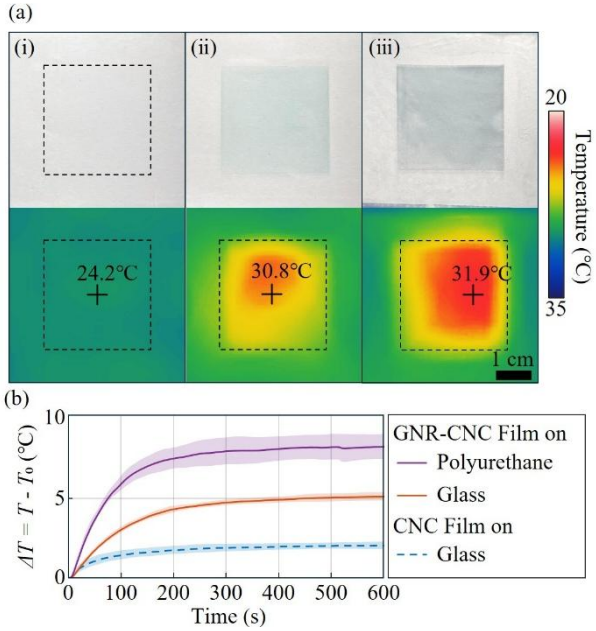

그림 1 다양한 기판 위에서의 필름 형성 및 광열 성능 평가. (a) 각 기판별 필름의 실제 사진 및 광열 반응 적외선(IR) 열화상 이미지: (i) 유리 기판 위 CNC 필름(대조군), (ii) 유리, (iii) 폴리우레탄. (b) 열전대(TC)를 통해 측정한 각 기판 후면의 온도 상승 그래프

폴리우레탄(PU) 기판 위에 형성된 필름은 기판 본연의 기계적 물성을 저해하지 않고 그대로 유지하였다. 필름을 잡아서 늘리거나(Stretching) 둥글게 마는(Rolling) 등 심한 물리적 변형이 가해지는 상황에서도 광열 효과는 안정적으로 발현되었으며, 수십 회의 반복적인 인장 및 굽힘 테스트 후에도 빛을 조사했을 때 성능 저하 없는 일관된 발열 성능을 보였다.

또한, 본 필름은 높은 기계적 내구성과 함께 우수한 광학적 투명성을 확보하였다. GNR 이 가시광선 영역 내 특정 파장(515 nm, 660 nm)에서 높은 흡수율을 보이지만, 국소적인 대역에서의 선택적 흡수와 나노 입자의 균일한 분산, 그리고 얇은 박막 두께 덕분에 배면의 글씨나 이미지를 명확히 식별할 수 있는 수준의 우수한 투명도를 확보하였다. 이는 본 필름이 시야 확보와 유연성이 동시에 요구되는 차세대 투명 히터 분야에 효과적으로 적용될 수 있음을 시사한다.

3. 결론

본 연구에서는 전단 유도 블레이드 코팅 공정과 용질성 마랑고니 효과를 결합하여, 커피링 효과가 억제된 대면적 GNR-CNC 광열 필름 제조 기술을 개발하였다. 이성분 용매 시스템과 CNC 의 구조적 템플릿 기능을 활용함으로써, 나노 입자의 공동 조립을 유도하고 거시적인 기판 위에서도 균일한 박막 형성을 달성하였다.

본 공정은 유리, 폴리우레탄 등 기판의 물성에 구애받지 않는 우수한 범용성을 입증하였다. 특히 유연 기판 상에 제조된 필름은 기판 본연의 광학적 투명성과 기계적 유연성을 저해하지 않으면서도, 반복적인 인장 및 굽힘 변형 하에서 안정적인 광열 성능을 유지하였다. 이러한 결과는 본 기술이 향후 웨어러블 전자기기, 스마트 윈도우, 차량용 김서림 방지 시스템 등 다양한 차세대 대면적 광열 소자 개발에 핵심적인 공정 솔루션이 될 수 있음을 시사한다.

감사의 글

본 연구는 대한민국 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단(NRF)의 글로벌기초과학연구사업(MSIT: No.RS-2024-00407018)의 지원을 받아 수행되었습니다.

참고문헌

1. J. Zheng *et al.*, Gold Nanorods: The Most Versatile Plasmonic Nanoparticles, *Chemistry Review* ***121***, 13342 (Nov. 2021).
2. Pyeon *et al.*, Plasmonic metasurfaces of cellulose nanocrystal matrices with quadrants of aligned gold nanorods for photothermal anti-icing, *Nat. Commun.* ***14***, 8096 (Dec. 2023).